ML GAME RECOMMENDATION SYSTEM

"توصيات الألعاب المخصصة بناءً على سلوك المستخدم"





GAME RECOMMENDATİON SYSTEM

Aİ PROJECT

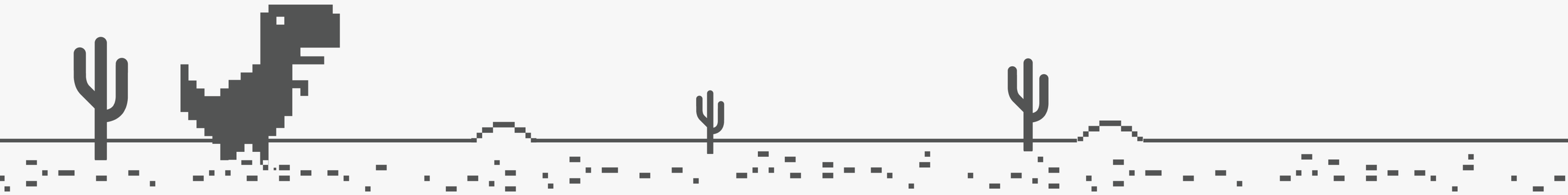
GROUP MEMBERS:

Ibtisam Awad Al-Ghwainem

Aisha Ali Mobarki

Jumana Muhammed Alsehaimi

Bushra Khaleel Almodifer



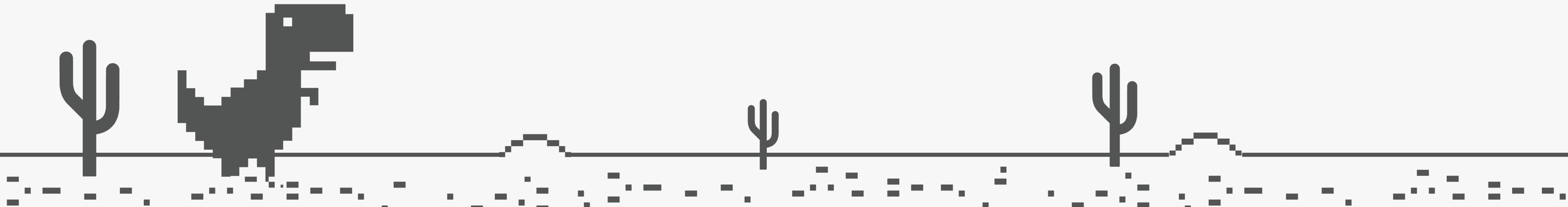
METHODOLOGY

1. DATA INİTİALİZATİON

2.UNSUPERVİSED CLUSTERİNG
(K-MEANS + DBSCAN)

3.SUPERVİSED PREDİCTİON
(LOGİSTİC + RANDOM FOREST)

4.FİNAL USER INTERFACE
(GRADİO)



DATA INITIALIZATION

1. تحميل المكتبات الأساسية (pandas, numpy, matplotlib, .. seaborn)
2. قراءة البيانات (≈100K صف ، 7 أعمدة)
3. فحص مبدئي: الأعمدة، القيم الناقصة، الصفوف المكررة
4. تنظيف البيانات: تعويض القيم المفقودة وحذف المكررات
5. تحويل البيانات (Encoding \ Normalization + standardization)
6. استخراج الميزات (Feature Engineering)



MACHINE LEARNING MODELS

1. **K-MEANS CLUSTERİNG (UNSUPERVİSED)**

تقسيم المستخدمين إلى مجموعات
بناءً على السلوك
يتعلم الأنماط بدون تسميات مسبقة

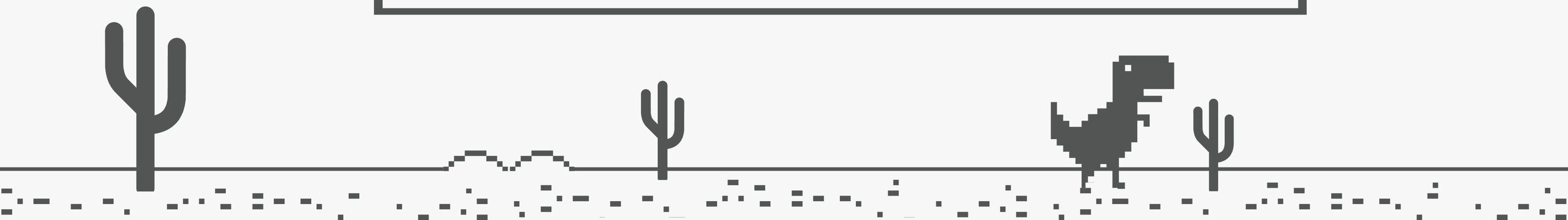
2. **RANDOM FOREST (SUPERVİSED)**

(سلوك المستخدمين)
يتعلم من البيانات السابقة
يحسب احتمالية شراء المستخدم للعبة جديدة

K-MEANS → يحدد شخصية اللاعب
RANDOM FOREST → يتنبأ بـ سلوكه القادم
النتيجة: توصيات دقيقة وشخصية

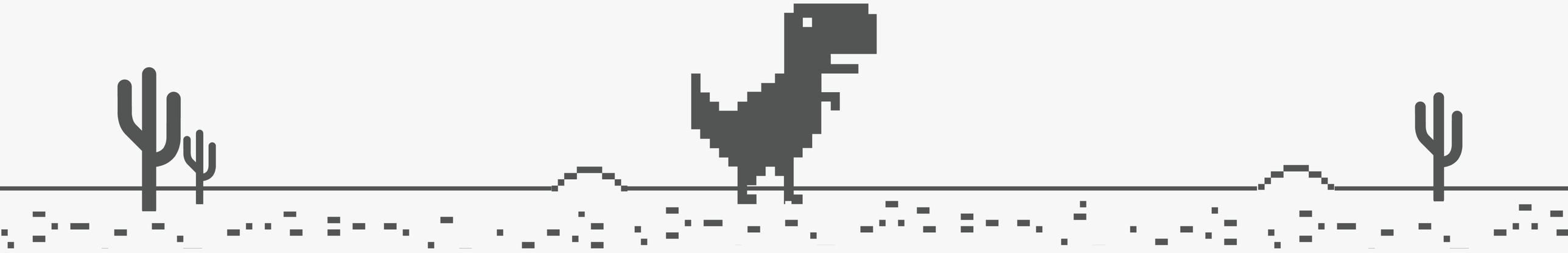
FiNAL USER INTERFACE (GRADiO)

1. تحديد المستخدم
2. عرض ملفه الشخصي (Cluster)
3. حساب احتمالية الشراء (Random Forecast)
4. اقتراح الألعاب (Top 5)



IMPLEMENTATION IN GOOGLE COLAB

START



THANK YOU

